Paskaita 2

Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos

Tikslai. *Kiekviename vadovėlyje tiesioginė suma $V \oplus W$ ir tenzorinė sandauga $V \otimes W$ konstruojamos savaip, naudojant savas bazes, tačiau visur gaunamas tas pats rezultatas. Šioje paskaitoje paaiškinsime kodėl: abi konstrukcijas nusako universalioji savybė, apibrėžianti jas iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais. Ta pati idėja duoda jungtį tarp $\otimes$ ir* Hom*, kurią 4-ojoje paskaitoje vaizduosime gijų lenkimu. Galiausiai paaiškinsime kategorijos* Rep(G) *sandarą: pusiau paprastoji kategorija yra ekvivalenti n kategorijos* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *kopijoms, po vieną kiekvienam paprastajam objektui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti sandaugos, kosandaugos ir tenzorinės sandaugos universaliąsias savybes ir įrodyti, kad reprezentuojantis objektas yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais.
- Įrodyti natūralųjį izomorfizmą $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W))$ ir suprasti jį kaip jungtį su jos vienetu ir kovienetu.
- Įrodyti, kad pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \ldots, X_n$, yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$, ir apskaičiuoti jos Hom erdves pagal kartotinumus.
- Išskaidyti grupės S_3 kėlinių įvaizdį ir parodyti, kad Žordano blokas kategorijoje Rep$(\mathbb{Z})$ nėra paprastųjų objektų tiesioginė suma.

2.1 Universaliosios savybės

Universalioji savybė apibūdina objektą morfizmais į jį arba iš jo, o ne jo elementais. Paprasčiausiu atveju reikalaujama, kad toks morfizmas egzistuotų ir būtų vienintelis.

Apibrėžimas 2.1 (Galinis ir pradinis objektai)**.** Objektas T yra *galinis*, jei kiekvienam objektui X egzistuoja vienintelis morfizmas $X \to T$. Jis yra *pradinis*, jei kiekvienam objektui X egzistuoja vienintelis morfizmas $T \to X$.

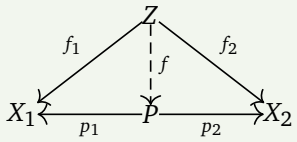
Kategorijoje Set vieno taško aibė yra galinis objektas, o tuščioji aibė – pradinis. Kategorijoje Vect nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Lema 2.2. *Bet kokius du galinius objektus sieja vienintelis izomorfizmas. Tas pats galioja bet kokiems dviem pradiniams objektams.*

Įrodymas. Tegul objektai T ir T' yra galiniai. Egzistuoja vienintelis morfizmas $a\colon T \to T'$ ir vienintelis morfizmas $b\colon T' \to T$. Tada $b \circ a$ ir id_T yra morfizmai $T \to T$. Toks morfizmas yra

vienintelis, todėl $b \circ a = \mathrm{id}_T$. Analogiškai $a \circ b = \mathrm{id}_{T'}$. Pradinių objektų atveju argumentas yra toks pats, tik rodyklės apgręžtos. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Sandauga, kosandauga)**.** Objektų X_1 ir X_2 *sandauga* yra objektas P kartu su morfizmais $p_k\colon P \to X_k$, tenkinančiais tokią sąlygą: kiekvienam objektui Z ir morfizmams $f_k\colon Z \to X_k$ egzistuoja vienintelis morfizmas $f\colon Z \to P$, kuriam $p_k \circ f = f_k$, kai $k = 1, 2$:



Kosandauga apibrėžiama taip pat, apgręžus visas rodykles: morfizmai $i_k\colon X_k \to C$ yra tokie, kad kiekviena pora $g_k\colon X_k \to Z$ išreiškiama kompozicijomis $g \circ i_k$ su vieninteliu morfizmu $g\colon C \to Z$.

Lemos 2.2 įrodymas tinka be pakeitimų: sandauga yra vienintelė iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su projekcijomis. Taigi sandauga apibrėžta korektiškai, kad ir kokia konstrukcija naudojama vadovėlyje. Kategorijoje Set sandauga yra $X_1 \times X_2$, o kosandauga – nesusikertančioji sąjunga. Jos skiriasi: aibių, turinčių 2 ir 3 elementus, sandauga ir kosandauga atitinkamai turi 6 ir 5 elementus. Kategorijoje Vect jos sutampa.

Apibrėžimas 2.4 (Bisandauga)**.** Tegul kategorijos Hom aibės yra tiesinės erdvės, o kompozicija yra bitiesinė. Objektų X_1 ir X_2 *bisandauga* yra objektas $X_1 \oplus X_2$ kartu su morfizmais $i_k\colon X_k \to X_1 \oplus X_2$ ir $p_k\colon X_1 \oplus X_2 \to X_k$, tenkinančiais sąlygas

$$p_k \circ i_l = \delta_{kl}\ \mathrm{id}_{X_k},$$
$$i_1 \circ p_1 + i_2 \circ p_2 = \mathrm{id}\,.$$

Tiesinių erdvių tiesioginė suma kartu su įterpimais ir projekcijomis yra bisandauga. Bisandauga yra ir sandauga, ir kosandauga: duotiems morfizmams $f_k\colon Z \to X_k$ atvaizdavimas $f = i_1 \circ f_1 + i_2 \circ f_2$ tenkina sąlygą $p_k \circ f = f_k$. Bet koks šią sąlygą tenkinantis morfizmas f yra lygus $(i_1 p_1 + i_2 p_2) \circ f$, t.y. tam pačiam atvaizdavimui. Kosandaugos atvejį įrodome apgręžę rodykles. Tai galioja tik baigtiniam dėmenų skaičiui: seka $(1, 1, 1, \dots)$ priklauso skaičios daugybės erdvės $\mathbb{C}$ kopijų sandaugai, bet nepriklauso jų tiesioginei sumai, kurios elementai turi tik baigtinį nenulinių komponenčių skaičių.

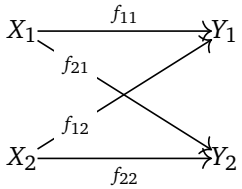
Bisandauga leidžia morfizmus užrašyti matricomis. Morfizmą $f\colon X_1 \oplus X_2 \to Y_1 \oplus Y_2$ nusako jo keturios komponentės $f_{jk} = p_j \circ f \circ i_k\colon X_k \to Y_j$, nes

$$f = \sum_{j,k} i_j \circ f_{jk} \circ p_k, \tag{2.1}$$

o kompozicijas apskaičiuojame kaip matricų sandaugas,

$$(g \circ f)_{lk} = \sum_j g_{lj} \circ f_{jk}.$$

Morfizmą f pavaizdavę rodyklėmis tarp dėmenų, gauname diagramą



Dviejų tokių diagramų kompozicija gaunama sumuojant pagal kelius per vidurinį stulpelį. Šį skaičiavimą morfizmų matricomis naudosime § 2.4.

2.2 Reprezentuojamieji funktoriai; Jonedos teorema ir jos taikymas

Tenzorinė sandauga nėra kategorinė sandauga: *Tiesinės algebros* Teiginys 12.5 ją apibūdina atvaizdavimais iš jos. Kiekvienam bitiesiniam atvaizdavimui $B\colon U \times V \to W$ egzistuoja vienintelis tiesinis atvaizdavimas $\widetilde{B}\colon U \otimes V \to W$, tenkinantis sąlygą

$$\widetilde{B}(u \otimes v) = B(u, v).$$

Kitaip sakant, tiesiniai atvaizdavimai iš $U \otimes V$ atitinka bitiesinius atvaizdavimus, ir ši atitiktis yra natūrali kintamojo W atžvilgiu. Tokios universaliosios savybės turi pavadinimą.

Apibrėžimas 2.5 (Reprezentuojamasis funktorius). Funktorių $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ *reprezentuoja* objektas X, jei egzistuoja natūralusis izomorfizmas

$$\mathrm{Hom}(X, -) \cong \Phi.$$

Čia funktorius $\mathrm{Hom}(X, -)$ objektui Y priskiria aibę $\mathrm{Hom}(X, Y)$, o morfizmui $g\colon Y \to Y'$ – atvaizdavimą $f \mapsto g \circ f$.

Taigi objektas $U \otimes V$ reprezentuoja funktorių $W \mapsto \{\text{bitiesiniai atvaizdavimai } U \times V \to W\}$, o kosandauga $X_1 \oplus X_2$ reprezentuoja funktorių $Z \mapsto \mathrm{Hom}(X_1, Z) \times \mathrm{Hom}(X_2, Z)$. (Sandauga reprezentuoja kontravariantinį funktorių $Z \mapsto \mathrm{Hom}(Z, X_1) \times \mathrm{Hom}(Z, X_2)$ izomorfizmu su $\mathrm{Hom}(-, P)$. Visa, ką toliau įrodysime, galioja ir jam, apgręžus rodykles.)

Teorema 2.6 (Jonedos · *cituojama*). *Kiekvienam funktoriui* $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ *ir objektui* X *natūraliosios transformacijos* $\mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \Phi$ *bijektyviai atitinka aibės* $\Phi(X)$ *elementus pagal atvaizdavimą* $\xi \mapsto \xi_X(\mathrm{id}_X)$ *(Lensterio Teorema 4.2.1 ir Išvada 4.3.3).*

Mums reikės tik vienos išvados, kurią įrodysime tiesiogiai.

Teiginys 2.7 (Reprezentuojantis objektas yra vienintelis). *Tegul* $\xi\colon \mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(X', -)$ *yra natūralusis izomorfizmas. Tada* $\varphi = \xi_X(\mathrm{id}_X)\colon X' \to X$ *yra izomorfizmas ir vienintelis morfizmas, tenkinantis lygybę*

$$\xi_Y(f) = f \circ \varphi$$

kiekvienam objektui Y *ir kiekvienam morfizmui* $f\colon X \to Y$.

Įrodymas. Natūralumo sąlygą morfizmui $f\colon X \to Y$ pritaikę morfizmui id_X, gauname

$$\begin{aligned} \xi_Y(f) &= \xi_Y(f \circ \mathrm{id}_X) \\ &= f \circ \xi_X(\mathrm{id}_X) = f \circ \varphi. \end{aligned}$$

Kiekvienam šią savybę turinčiam morfizmui φ' galioja $\varphi' = \xi_X(\mathrm{id}_X) = \varphi$. Analogiškai morfizmas $\psi = \xi_{X'}^{-1}(\mathrm{id}_{X'})\colon X \to X'$ tenkina sąlygą $\xi_Y^{-1}(g) = g \circ \psi$. Todėl

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_X &= \xi_X^{-1}(\varphi) = \varphi \circ \psi, \\ \mathrm{id}_{X'} &= \xi_{X'}(\psi) = \psi \circ \varphi. \end{aligned}$$

■

Jei objektai X ir X' abu reprezentuoja funktorių Φ, vieną natūralųjį izomorfizmą sukomponavę su kito atvirkštiniu, gauname tokį izomorfizmą ξ. Taigi dvi objekto $U \otimes V$ arba $X_1 \oplus X_2$ konstrukcijas sieja vienintelis izomorfizmas, išlaikantis universaliąją savybę. Šia prasme tenzorinė sandauga visuose vadovėliuose yra „ta pati“.

2.3 Jungtys; ⊗–Hom

Universalioji savybė susieja vienos rūšies morfizmus su kitos rūšies morfizmais. Kai tokia atitiktis galioja visiems objektams iš karto, atitinkami funktoriai yra jungtiniai.

Apibrėžimas 2.8 (Jungtis). Funktoriai $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ir $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ yra *jungtiniai*, $F \dashv G$, jei egzistuoja bijekcijos

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), B)\\ &\quad\cong \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(A, G(B)),\end{aligned}$$

natūralios kintamųjų A ir B atžvilgiu. Morfizmo $\mathrm{id}_{F(A)}$ vaizdas yra *vienetas* $A \to G(F(A))$. Morfizmo $\mathrm{id}_{G(B)}$ pirmavaizdis yra *kovienetas* $F(G(B)) \to B$.

Pasirinkime baigtinės dimensijos erdvę V. Žymėkime $\operatorname{Hom}(V, W)$ tiesinių atvaizdavimų erdvę, kuri pati yra kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas.

Teorema 2.9 (⊗ ir Hom yra jungtiniai). *Atvaizdavimai*

$$\begin{aligned}\Theta\colon\ &\operatorname{Hom}(U \otimes V, W)\\ &\to \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W)),\end{aligned}$$

$$\Theta(f)(u)(v) = f(u \otimes v),$$

yra bijekcijos, natūralios kintamųjų U ir W atžvilgiu. Taigi jungtis $- \otimes V \dashv \operatorname{Hom}(V, -)$ galioja kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$.

Įrodymas. Atvaizdavimas $\Theta(f)(u)$ yra tiesinis kintamojo v atžvilgiu, o atvaizdavimas $\Theta(f)$ – tiesinis kintamojo u atžvilgiu, nes f yra tiesinis, o $\otimes$ – bitiesinis. Atvirkščiai, duotam atvaizdavimui $g\colon U \to \operatorname{Hom}(V, W)$ atvaizdavimas $(u, v) \mapsto g(u)(v)$ yra bitiesinis. Todėl pagal universaliąją savybę jis yra lygus $f(u \otimes v)$ vieninteliam tiesiniam atvaizdavimui f, ir tuomet $\Theta(f) = g$. Vektoriai $u \otimes v$ apvelka erdvę $U \otimes V$, todėl atvaizdavimą f nusako $\Theta(f)$. Taigi Θ yra bijekcija.

Patikrinkime natūralumą kintamojo U atžvilgiu: duotam atvaizdavimui $a\colon U' \to U$ pažymėkime $f' = f \circ (a \otimes \mathrm{id}_V)$. Tada

$$\begin{aligned}\Theta(f')(u')(v) &= f(a(u') \otimes v)\\ &= \big(\Theta(f) \circ a\big)(u')(v).\end{aligned}$$

Natūralumas kintamojo W atžvilgiu: atvaizdavimui $b\colon W \to W'$ galioja $\Theta(b \circ f)(u) = b \circ \Theta(f)(u)$, nes abidvi pusės vektoriui v priskiria $b(f(u \otimes v))$. ∎

Konkrečiam pavyzdžiui imkime $U = V = \mathbb{C}^2$ ir $W = \mathbb{C}$. Sutvarkytoje tenzorinėje bazėje $e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2$ tiesinį funkcionalą f apibrėžkime matrica

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Perrašydami funkciją, kitaip sugrupuojame argumentus, bet reikšmės nekeičiame:

$$\Theta(f)(u) = \begin{pmatrix} u_1 + 3u_2 & 2u_1 - u_2 \end{pmatrix}.$$

Taigi $\Theta(f)(u)$ yra tiesinis funkcionalas erdvėje V, o ne skaičius. Skaičių gauname tik įvertinę jį ties vektoriumi v. Kai $u = (2, -1)$ ir $v = (1, 3)$, abudu įvertinimai duoda

$$\Theta(f)(u)(v) = \begin{pmatrix} -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 14 = f(u \otimes v).$$

Kategorijoje Set ta pati konstrukcija vadinama funkcijos perrašymu (angl. currying): dviejų kintamųjų funkcija $X \times B \to C$ atitinka pirmojo kintamojo funkciją, kurios reikšmės yra antrojo kintamojo funkcijos. Todėl $- \times B \dashv (-)^B$. Baigtinių aibių atveju abidvi pusės turi po $|C|^{|X||B|}$ elementų.

Teoremos 2.9 jungties vienetas ir kovienetas yra kiekvienam fizikui pažįstami atvaizdavimai: vienetas $U \to \mathrm{Hom}(V, U \otimes V)$ ir kovienetas $\mathrm{Hom}(V, W) \otimes V \to W$,

$$u \mapsto (v \mapsto u \otimes v),$$
$$g \otimes v \mapsto g(v).$$

Jie tenkina dvi *trikampio tapatybes*, galiojančias kiekvienai jungčiai (Lensterio Lema 2.2.2): įterpę vektorių ir atlikę įvertinimą, grįžtame prie to, nuo ko pradėjome,

$$u \otimes v \mapsto (v' \mapsto u \otimes v') \otimes v \mapsto u \otimes v,$$
$$g \mapsto (v \mapsto g \otimes v) \mapsto (v \mapsto g(v)) = g.$$

Kovienetas yra įvertinimas. Kai $W = \mathbb{C}$, jis yra poravimas $V^* \otimes V \to \mathbb{C}$, $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$, kurį 4-ojoje paskaitoje žymėsime ev_V ir vaizduosime gaubtu. Ten jungtį atitiks gijos lenkimas.

2.4 Tiesinės ir pusiau paprastosios kategorijos; Šūro lema

Nuo šiol kategorijos turės tą pačią sandarą kaip $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir $\mathrm{Rep}(G)$: morfizmus galėsime sudėti ir dauginti iš skaliaro.

Apibrėžimas 2.10 (Tiesinė kategorija)**.** Kategorija yra $\mathbb{C}$-*tiesinė*, jei kiekviena jos aibė $\mathrm{Hom}(X, Y)$ yra kompleksinė tiesinė erdvė, o kompozicija yra bitiesinė. Ji yra *adityvioji*, jei turi nulinį objektą ir bet kokių dviejų objektų bisandaugą.

Kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, $\mathrm{Rep}(G)$ ir $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra $\mathbb{C}$-tiesinės ir adityviosios. Tokia yra ir kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$, kurios objektai yra baigtinės dimensijos erdvių n-etai $(V_1, \ldots, V_n)$, o morfizmai – tiesinių atvaizdavimų n-etai, komponuojami ir sudedami paelemenčiui.

Apibrėžimas 2.11 (Pusiau paprastoji kategorija)**.** Adityvioji $\mathbb{C}$ -tiesinė kategorija, kurios Hom erdvės yra baigtinės dimensijos, yra *pusiau paprastoji*, o jos *paprastieji objektai* yra nenuliniai objektai $X_1, \ldots, X_n$, jei

(S1) $\mathrm{Hom}(X_i, X_j) = 0$, kai $i \neq j$, ir $\mathrm{Hom}(X_i, X_i) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$;

(S2) kiekvienas objektas yra izomorfiškas baigtinei objektų X_i kopijų tiesioginei sumai.

Kategorijai $\mathrm{Rep}(G)$, kai grupė G yra baigtinė, sąlyga (S1) yra Šūro lema, o sąlyga (S2) – Maškės teorema (*Simetrija fizikoje*, Teoremos 4.12–4.13 ir 4.8). Neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek jungtinumo klasių (*Simetrija fizikoje*, Teorema 5.12). Kategorijos $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$,

kurioje įvaizdžiai yra tolydieji, neredukuojamieji įvaizdžiai tenkina abidvi sąlygas. Kiekvieną sukinį $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ atitinka vienas toks įvaizdis (*Simetrija fizikoje*, Išvada 12.5, Teorema 14.3 ir Šūro lema, Teoremos 4.12–4.13). Tačiau jų yra be galo daug, todėl ši kategorija yra pusiau paprastoji tik platesne prasme, leidžiančia begalinį sąrašą. Apibrėžimu laikysime sąlygas (S1) ir (S2), nes naudosime tik jas.

Lema 2.12 (Kartotinumai). *Jei $X \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus m_i}$, tai $m_i = \dim \operatorname{Hom}(X_i, X)$. Taigi kartotinumai nepriklauso nuo skaidinio.*

Įrodymas. Pagal (2.1) morfizmas į bisandaugą yra morfizmų į jos dėmenis stulpelis, todėl

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}\Bigl(X_i, \bigoplus_j X_j^{\oplus m_j}\Bigr)\\ &\quad\cong \bigoplus_j \operatorname{Hom}(X_i, X_j)^{\oplus m_j}.\end{aligned}$$

Pagal sąlygą (S1) tik dėmuo, kuriam $j = i$, gali būti nenulinis; jis lygus $\mathbb{C}^{m_i}$. ∎

Teorema 2.13 (Kategorinė Šūro lemos forma). *Tegul C yra pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \dots, X_n$. Funktorius*

$$\begin{aligned}H &\colon C \to \operatorname{Vect}_{\mathrm{fd}}^n,\\ H(X) &= \bigl(H_i(X)\bigr)_{i=1}^n,\\ H_i(X) &= \operatorname{Hom}(X_i, X),\end{aligned}$$

kurio $H(f)$ kiekvienoje pozicijoje veikia pagal taisyklę $g \mapsto f \circ g$, yra ekvivalencija. Iš to išplaukia, kad

$$\begin{aligned}&\operatorname{Hom}(X, Y)\\ &\quad\cong \bigoplus_i \operatorname{Hom}\bigl(H_i(X), H_i(Y)\bigr)\\ &\quad\cong \bigoplus_i H_i(X)^* \otimes H_i(Y),\end{aligned}$$

ir $\dim \operatorname{Hom}(X, Y) = \sum_i m_i(X)\, m_i(Y)$, kur m_i yra kartotinumai.

Įrodymas. Funktorius H yra pilnasis ir ištikimasis. Pasirinkime skaidinius $X \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus m_i}$ ir $Y \cong \bigoplus_i X_i^{\oplus k_i}$ pagal sąlygą (S2). Pagal (2.1) morfizmas $f \colon X \to Y$ yra morfizmų tarp objektų X_i kopijų matrica. Pagal sąlygą (S1) nenuliniai blokai jungia tik to paties objekto X_i kopijas, o kiekvienas jų elementas yra skaliaras. Taigi morfizmas f yra kompleksinių $k_i \times m_i$ matricų A_i šeima, po vieną kiekvienam indeksui i. Erdvių $\operatorname{Hom}(X_i, X) \cong \mathbb{C}^{m_i}$ ir $\operatorname{Hom}(X_i, Y) \cong \mathbb{C}^{k_i}$ bazėse, sudarytose iš objekto X_i kopijų įterpimų, atvaizdavimas $H(f)$ pozicijoje i veikia ta pačia matrica A_i. Todėl atvaizdavimas $f \mapsto H(f)$ yra bijekcija.

Funktorius H yra iš esmės siurjektyvus. Duotam objektui $(V_1, \dots, V_n)$ objekto $\bigoplus_i X_i^{\oplus \dim V_i}$ vaizdas pagal funktorių H yra jam izomorfiškas pagal Lemą 2.12.

Atvirkštinis funktorius. Kiekvienoje baigtinės dimensijos erdvėje pasirinkime bazę. Tegul $G(V) = \bigoplus_i X_i^{\oplus \dim V_i}$, o funktorius G tiesinių atvaizdavimų sąrašui priskiria iš jų matricų sudarytą blokinę matricą. Tai yra funktorius, nes kompozicijos matrica yra matricų sandauga.

Objekto $H(G(V))$ pozicijos i bazę sudaro objekto X_i kopijų įterpimai. Atvaizdavę ją į pasirinktą erdvės V_i bazę, gauname natūralųjį izomorfizmą $H \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$, nes $G(g)$ yra atvaizdavimo g matrica.

Kita kryptimi pasirinktieji bazės vektoriai b_{ij} erdvėje $H_i(X)$ yra morfizmai $X_i \to X$. Kartu jie sudaro morfizmą $\zeta_X \colon G(H(X)) \to X$, kurio apribojimas j-ajai objekto X_i kopijai yra b_{ij}.

Apgręžiamumui patikrinti pastebėkime, kad atvaizdavimas $H(\zeta_X)$ įterpimų bazę siunčia į bazę (b_{ij}), todėl yra apgręžiamas. Iš pilnumo gauname morfizmą h, kuriam $H(h) = H(\zeta_X)^{-1}$, o iš ištikimumo – lygybes $h \circ \zeta_X = \mathrm{id}$ ir $\zeta_X \circ h = \mathrm{id}$.

Natūralumui patikrinti palyginkime morfizmus $f \circ \zeta_X$ ir $\zeta_Y \circ G(H(f))$ kiekvienoje objekto X_i kopijoje. Abudu joje duoda $f \circ b_{ij}$, todėl ζ yra natūralusis izomorfizmas $G \circ H \Rightarrow \mathrm{id}$.

Erdvės Hom formulę gauname iš pilnumo ir ištikimumo bei izomorfizmų $\mathrm{Hom}(A, B) \cong B \otimes A^* \cong A^* \otimes B$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.18). Jos dimensija yra $\sum_i k_i m_i$. ∎

Pavyzdys 2.14 (Endomorfizmai esant kartotinumui)**.** Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ tegul $X = \mathbf{1} \oplus \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$, kur $\mathbf{1}$ yra trivialusis įvaizdis, o std – standartinis įvaizdis plokštumoje, kurios taškų koordinačių suma lygi nuliui (*Simetrija fizikoje*, §4.4). Pagal teoremą

$$\mathrm{End}(X) \cong M_2(\mathbb{C}) \times \mathbb{C},$$

ir šios erdvės dimensija yra $2^2 + 1^2 = 5$: bet koks tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų trivialiųjų dėmenų yra persipynimo operatorius, o erdvėje std tokie yra tik skaliariniai operatoriai. Dėl kartotinumo, lygaus dviem, algebra $\mathrm{End}(X)$ yra nekomutatyvioji.

Tam pačiam objektui X persipynimo operatorius gali sumaišyti dvi objekto $\mathbf{1}$ kopijas. Jis negali nė vienos kopijos atvaizduoti į std, nes $\mathrm{Hom}(\mathbf{1}, \mathrm{std}) = 0$. Pavyzdžiui, pasirinkime endomorfizmus f ir g, kurių atvaizdavimai kartotinumų erdvėse yra

$$H(f) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, 3 \right), \qquad H(g) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, -1 \right),$$
$$H(g \circ f) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, -3 \right).$$

Skaliaras 3 reiškia operatorių $3\,\mathrm{id}_{\mathrm{std}}$, veikiantį dvimatėje erdvėje. Taigi paties atvaizdavimo f matrica yra dydžio 4×4, o $H(f)$ užraše lieka vienas dydžio 2×2 blokas ir vienas skaliaras. Blokų dydžiai skaičiuoja paprastojo objekto kopijas, o ne jo tiesinės erdvės dimensiją. Kompozicijai blokus dauginame atskirai, tvarka $H(g)H(f)$.

Teorema atsako į antrąją paskaitos klausimo dalį: iki ekvivalencijos pusiau paprastoji kategorija yra tiesinių erdvių sąrašas, po vieną kiekvienam paprastajam objektui, o morfizmas yra matricų sąrašas. Išlieka tik paprastųjų objektų skaičius. Abelinė grupė $\mathbb{Z}_3$ taip pat turi tris neredukuojamuosius įvaizdžius – charakterius $k \mapsto \omega^{jk}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$. Todėl

$$\mathrm{Rep}(S_3) \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3) \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^3$$

kaip tiesinės kategorijos, nors grupė S_3 nėra abelinė ir turi dvimatį neredukuojamąjį įvaizdį. Tiesinė kategorija šių dviejų grupių neatskiria. Jas atskiria įvaizdžių tenzorinė sandauga, kurią į kategorijos sandarą įtrauksime 3-iojoje paskaitoje, ir pačių įvaizdžių erdvių dimensijos, kurių ekvivalencija neprivalo išlaikyti.

2.5 $\mathrm{Rep}(S_3)$ ir Žordano blokas

Pavyzdys 2.15 ($\mathrm{Rep}(S_3)$)**.** Grupė S_3 turi tris jungtinumo klases, todėl kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ turi tris paprastuosius objektus: trivialųjį įvaizdį $\mathbf{1}$, ženklo įvaizdį sgn ir dvimatį standartinį

įvaizdį std plokštumoje $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (*Simetrija fizikoje*, §4.4, su baze $e_1 - e_2$, $e_2 - e_3$). Kėlinių įvaizdžiui $\mathbb{C}^3$ iš 1-osios paskaitos galioja

$$\begin{aligned} \dim \mathrm{Hom}(\mathbf{1}, \mathbb{C}^3) &= 1, \\ \dim \mathrm{Hom}(\mathrm{sgn}, \mathbb{C}^3) &= 0, \\ \dim \mathrm{Hom}(\mathrm{std}, \mathbb{C}^3) &= 1, \end{aligned}$$

todėl $\mathbb{C}^3 \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$. Pagal Teoremą 2.13 gauname $\dim \mathrm{End}(\mathbb{C}^3) = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$. Taigi erdvę $\mathrm{End}(\mathbb{C}^3)$ apvelka tapatumo matrica I ir 1-osios paskaitos kompozicija $u \circ s$ – matrica, kurios visi elementai lygūs vienetui. Naudodami projekciją $P_{\mathbf{1}} = (u \circ s)/3$ į tiesę $\mathbb{C}(1,1,1)$ ir projekciją $P_{\mathrm{std}} = I - P_{\mathbf{1}}$ į plokštumą, gauname

$$\begin{aligned} &aI + b\,(u \circ s) \\ &\quad = (a + 3b)\,P_{\mathbf{1}} + a\,P_{\mathrm{std}}, \end{aligned}$$

todėl funktorius H šiai matricai priskiria skaliarų porą $(a + 3b, a)$, po vieną kiekvienam paprastajam dėmeniui. Reguliarusis įvaizdis $\mathbb{C}[S_3]$ yra $\mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}^{\oplus 2}$, todėl

$$\begin{aligned} &\dim \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}[S_3]) \\ &\quad = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3. \end{aligned}$$

Paprastųjų objektų dimensijų 1, 1 ir 2 funktorius H neišlaiko, tačiau iš jų ir kartotinumų galima atkurti kiekvieno įvaizdžio dimensiją:

$$\begin{aligned} \dim \mathbb{C}^3 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3, \\ \dim \mathbb{C}[S_3] &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 6. \end{aligned}$$

Šie skaičiai vėl pasirodys 4-ojoje paskaitoje kaip kvantinės dimensijos, apskaičiuojamos pačioje kategorijoje uždarant kilpą.

Pusiau paprastumas yra prielaida, kuri gali negalioti. Maškės teoremai reikia, kad grupė G būtų baigtinė.

Pavyzdys 2.16 (Žordano blokas). Tegul grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ pagal formulę

$$\rho(k) = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

kuri apibrėžia įvaizdį, nes $\rho(k+l) = \rho(k)\rho(l)$ (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 4.9). Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė. Invariantinis papildinys būtų antra invariantinė tiesė – matricos $\rho(1)$ tikrinė tiesė. Tačiau matrica $\rho(1)$ turi vienintelę tikrinę vertę 1 ir vienintelę tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_1$. Todėl įvaizdis $\mathbb{C}^2$ nėra dviejų nenulinių įvaizdžių tiesioginė suma: jis yra *neskaidomasis*. Pats jis taip pat netenkina sąlygos (S1), nes algebrai $\mathrm{End}(\mathbb{C}^2)$, be skaliarinių operatorių, priklauso ir $\rho(1) - I \neq 0$. Taigi įvaizdis $\mathbb{C}^2$ nėra sąlygą (S1) tenkinančių objektų tiesioginė suma, kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z})$ netenkina sąlygos (S2), o Teoremos 2.13 taikyti negalima.

Suliejimo kategorijos, kurias apibrėšime 5-ojoje paskaitoje, yra pusiau paprastosios pagal apibrėžimą, todėl tokie pavyzdžiai į jas nepatenka. Nuo tada kiekvienas paprastųjų objektų skaičiavimas ir kiekvienas kartotinumas remsis sąlygomis (S1) ir (S2).

Santrauka.

- *Universaliosios savybės:* galiniai objektai, sandaugos, kosandaugos ir tenzorinė sandauga yra apibrėžti iki vienintelio izomorfizmo, suderinto su universaliaisiais atvaizdavimais (Lema 2.2 ir teiginys 2.7). Kategorijoje Vect tiesioginė suma yra bisandauga, o morfizmai tarp bisandaugų yra morfizmų matricos, (2.1).
- *Jungtis:* izomorfizmas $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W))$ yra natūralusis, todėl $- \otimes V \dashv \mathrm{Hom}(V, -)$, o kovienetas yra įvertinimas (Teorema 2.9).
- *Pagrindinis rezultatas:* pusiau paprastoji kategorija, kurios paprastieji objektai yra $X_1, \ldots, X_n$, yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^n$ ir $\dim \mathrm{Hom}(X, Y) = \sum_i m_i(X) m_i(Y)$ (Teorema 2.13). Kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ turi tris paprastuosius objektus ir $\mathbb{C}^3 \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$.
- *Svarbus perspėjimas:* Žordano blokas kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z})$ yra neskaidomasis, bet ne paprastasis, todėl pusiau paprastumas gali negalioti (Pavyzdys 2.16).
- *Toliau:* kategoriją papildysime tenzorine sandauga 3-iojoje paskaitoje ir nagrinėsime, kas užtikrina sistemų jungimo greta asociatyvumą.

Literatūra

Leinster, *Basic Category Theory*: jungtys, Apibrėžimas 2.1.1, p. 41; vienetas ir kovienetas, §2.2, p. 51; pradiniai ir galiniai objektai, Apibrėžimas 2.1.7 ir Lema 2.1.8, p. 48–49; reprezentuojamieji funktoriai, Apibrėžimas 4.1.3, p. 84; Jonedos teorema, Teorema 4.2.1, p. 94, ir Išvada 4.3.3, p. 100; sandaugos, Apibrėžimas 5.1.1, p. 108; tiesioginė suma kaip sandauga ir suma, Pavyzdžiai 5.1.5 ir 5.2.5, p. 110 ir 127–128. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: tenzorinės sandaugos ir Hom jungtis, §IV.1, p. 80; bisandaugos, §VIII.2, p. 194. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: adityviosios ir tiesinės kategorijos, Apibrėžimai 1.2.1–1.2.2, p. 1–2; paprastieji ir pusiau paprastieji objektai bei Šūro lema, Apibrėžimas 1.5.1 ir Lema 1.5.2, p. 5; $\mathrm{End}(X) = k$, Teiginys 1.8.4, p. 9.